

Análisis de Datos Espaciales

Clase 02: Pesos Espaciales

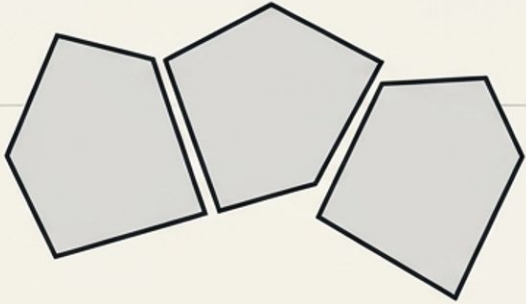
Daniela Opitz
Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

2026

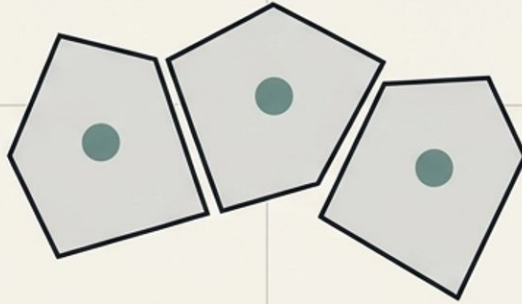
Matriz de Pesos Espaciales

Una matriz de pesos espaciales es, en esencia, la matriz de adyacencia de un grafo ponderado. Las observaciones son nodos; las relaciones son aristas.

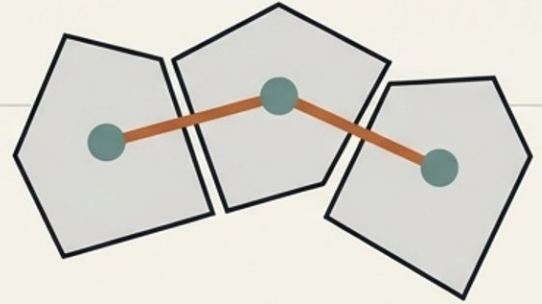
Polígonos



Nodos



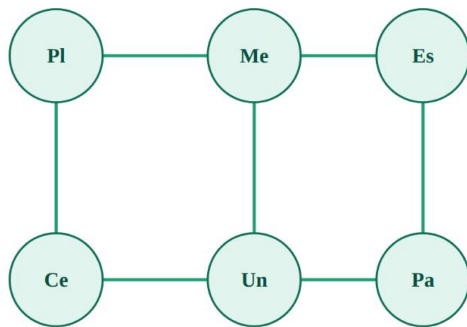
Aristas



Matriz de adyacencia: grafo no dirigido

Calles de doble sentido en Santiago — la matriz es simétrica

Grafo



Pl = Plaza de Armas • Me = Mercado Central
Es = Estación Mapocho • Ce = Cerro Sta. Lucía
Un = U. de Chile • Pa = Parque Forestal

Matriz de adyacencia

	Pl	Me	Es	Ce	Un	Pa
Pl	0	1	0	1	0	0
Me	1	0	1	0	1	0
Es	0	1	0	0	0	1
Ce	1	0	0	0	1	0
Un	0	1	0	1	0	1
Pa	0	0	1	0	1	0

☒ 1 = hay conexión directa

☐ Diagonal = siempre 0 (no conecta consigo mismo)

La matriz es simétrica: celda (i, j) = celda (j, i)

¿Cómo definimos un Vecino?

Contigüidad



Basado en fronteras compartidas. Ideal para grillas regulares y divisiones administrativas continuas.

Distancia



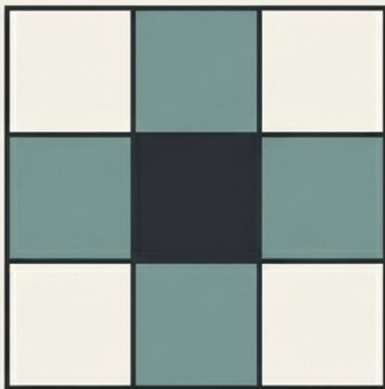
Basado en métricas de separación espacial (centroides). Ideal para áreas de tamaños irregulares o puntos dispersos.

Contigüidad: La Analogía del Ajedrez



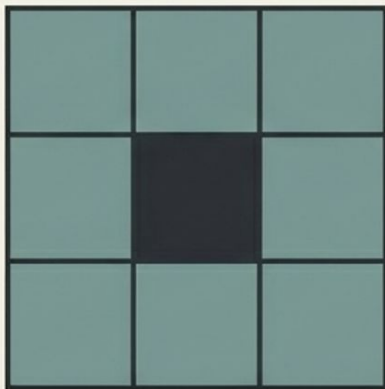
Rook (Torre)

Comparten al menos una arista completa.



Queen (Reina)

Comparten al menos un vértice (incluye aristas). El estándar más inclusivo.



Bishop (Alfil)

Comparten sólo un vértice, sin tocar aristas. (Raramente usado).

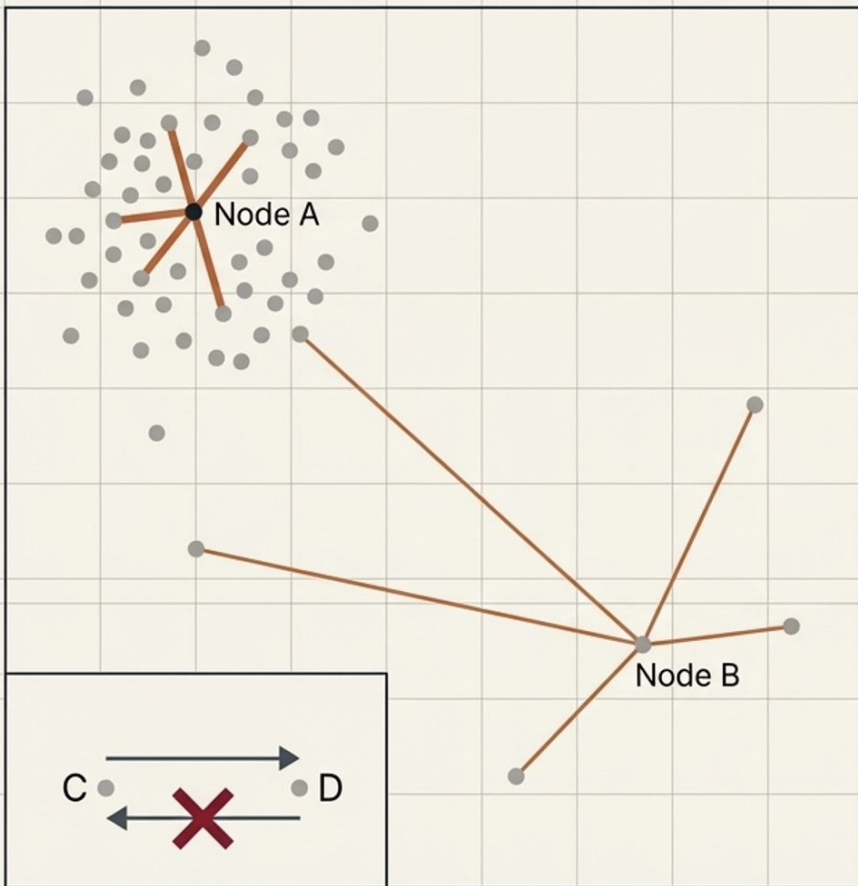


Haz clic en una celda

6	7	8
3	4	5
0	1	2

Matriz de contigüidad Queen (9×9)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	0
3	1	1	0	0	1	0	1	1	0
4	1	1	1	1	0	1	1	1	1
5	0	1	1	0	1	0	0	1	1
6	0	0	0	1	1	0	0	1	0
7	0	0	0	1	1	1	1	0	1
8	0	0	0	0	1	1	0	1	0



K-Nearest Neighbors (KNN)

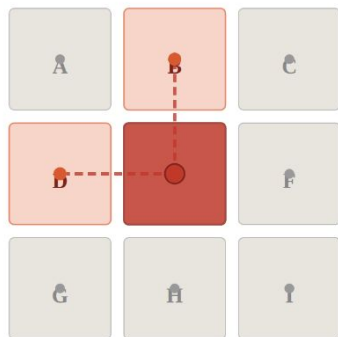
Garantiza exactamente k vecinos utilizando la distancia entre centroides.

Pros	Cons
Uniformidad. Todos los nodos tienen exactamente k vecinos. No existen islas aisladas. Perfecto para polígonos de tamaños dispares.	Asimetría. Introduce relaciones unidireccionales. A puede ser el vecino más cercano de B, pero B podría no estar entre los más cercanos de A.

KNN — Grafo y matriz de adyacencia

La matriz no es simétrica: que A sea vecino de B no implica que B sea vecino de A

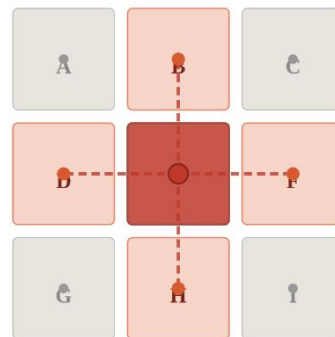
k = 2



Matriz de adyacencia

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	1	0	1	0	0	0	0	0
B	1	0	1	0	0	0	0	0	0
C	0	1	0	0	0	1	0	0	0
D	1	0	0	0	1	0	0	0	0
E	0	1	0	1	0	0	0	0	0
F	0	0	1	0	1	0	0	0	0
G	0	0	0	1	0	0	0	1	0
H	0	0	0	0	1	0	1	0	0
I	0	0	0	0	0	1	0	1	0

k = 4



Matriz de adyacencia

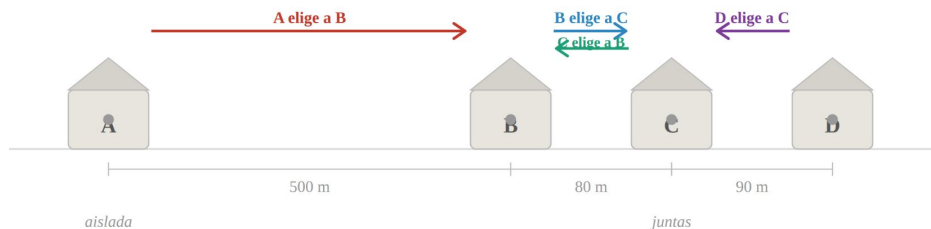
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	1	1	1	1	0	0	0	0
B	1	0	1	1	1	0	0	0	0
C	1	1	0	0	1	1	0	0	0
D	1	1	0	0	1	0	1	0	0
E	0	1	0	1	0	1	0	1	0
F	0	1	1	0	1	0	0	0	1
G	1	0	0	1	1	0	0	1	0
H	0	0	0	1	1	0	1	0	1
I	0	0	1	0	1	1	0	1	0

■ Focal (E) ■ Vecinos KNN de E ■ No vecinos de E --- Conexión desde E ■ 1 en la matriz ■ Asimetría: (i,j) ≠ (j,i)

Cada fila tiene exactamente **k** unos · Celdas amarillas muestran asimetrías (ej: A → E=1 pero E → A=0 con k=4)

¿Por qué KNN no es simétrico?

4 casas en línea, $k = 1$ — cada casa elige solo a su vecino más cercano



Matriz de adyacencia ($k=1$)

	A	B	C	D
A	0	1	0	0
B	0	0	1	0
C	0	1	0	0
D	0	0	1	0

Lectura de la asimetría

¿Es mi vecino?	
A → B	= 1 A elige a B (su más cercano a 500m)
B → A	= 0 B ignora a A (C está a solo 80m)

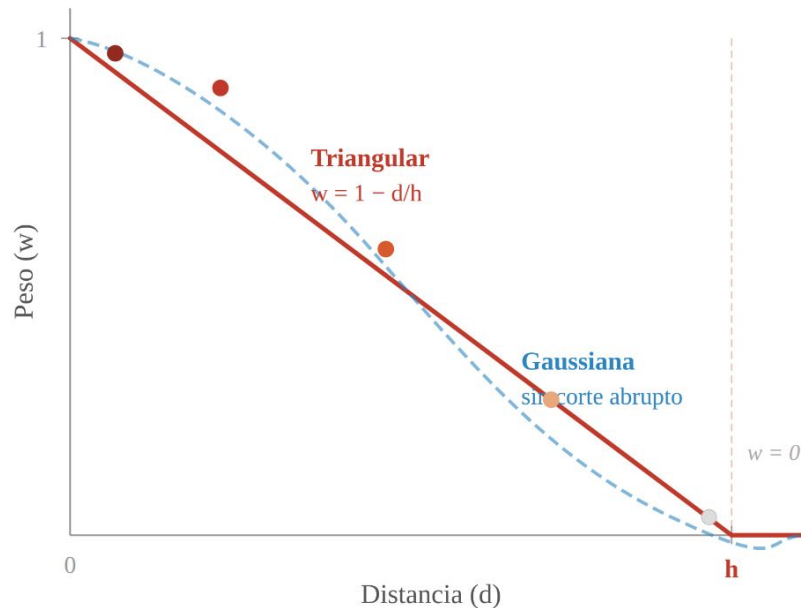
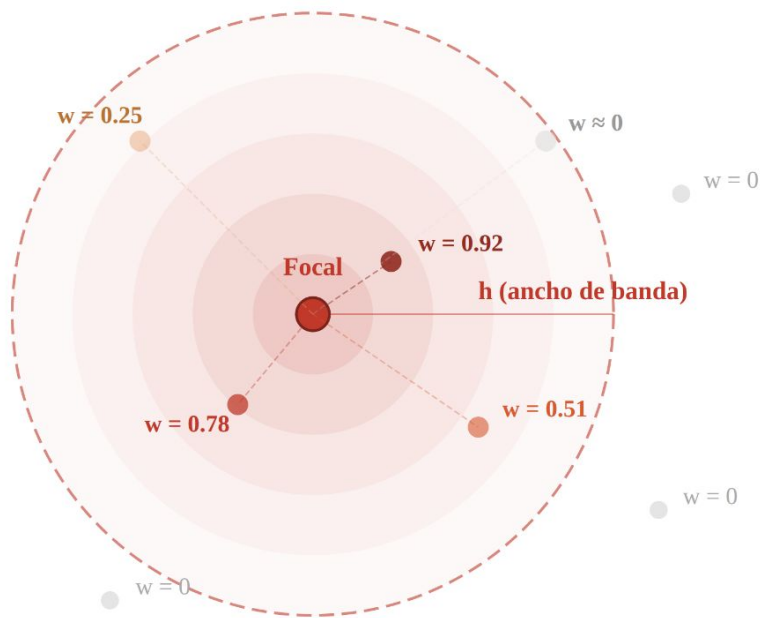
A considera a B su vecino porque es lo más cercano que tiene. Pero B tiene a C pegada al lado, así que ni mira a A.
Es como seguir a alguien en Twitter que no te sigue de vuelta.

1 = es vecino Asimetría: $A \rightarrow B \neq B \rightarrow A$ Diagonal (siempre 0)

Los pesos KNN producen una matriz que **no es simétrica**. Esto es un problema porque la mayoría de los métodos de análisis espacial que veremos más adelante — como el Índice de Moran, los indicadores LISA, y los modelos de regresión espacial — asumen que las relaciones de vecindad son recíprocas.

Pesos tipo kernel — Ancho de banda y decaimiento

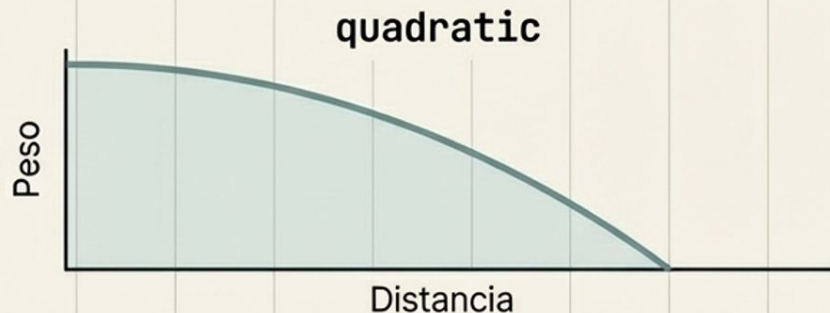
El peso decrece con la distancia. Más allá del ancho de banda (h), el peso es 0.



- Punto focal
- Cercano (peso alto)
- Medio
- Lejano (peso bajo)
- Fuera de h ($w=0$)
- Ancho de banda
- Gaussiana

Funciones Kernel: Modelando el Decaimiento

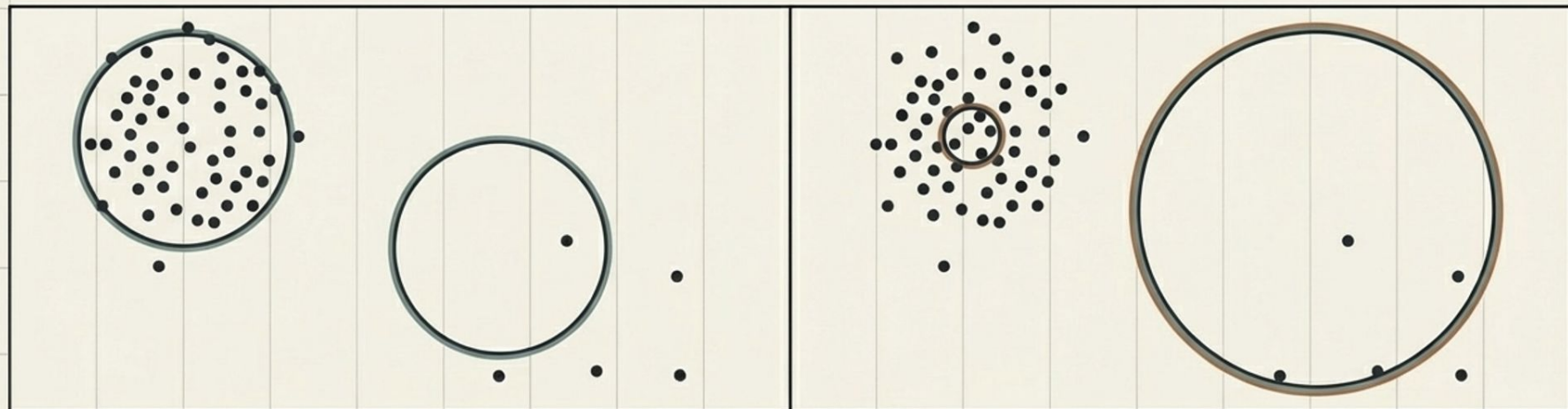
Los pesos Kernel convierten la distancia física en una fracción matemática de influencia.



Ancho de Banda: Fijo vs. Adaptativo

Ancho Fijo (falla en zonas dispersas)

Kernel Adaptativo (ajusta el radio al contexto)



Extraer
Centroides

Medir Distancia
Euclidiana

Ordenar de
menor a mayor

Fijar Radio en el
k-ésimo vecino

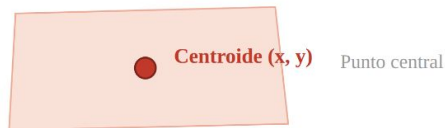
El kernel adaptativo garantiza que siempre haya contexto local, expandiéndose o contrayéndose dinámicamente.

¿Cómo se calcula el ancho de banda adaptativo?

Ejemplo con $k = 4$ para un tract en zona densa

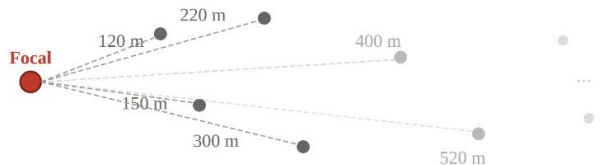
1

Se extrae el **centroide** del polígono focal.



2

Se calcula la **distancia euclidiana** a todos los demás centroides.



3

Se **ordenan** las distancias de menor a mayor.



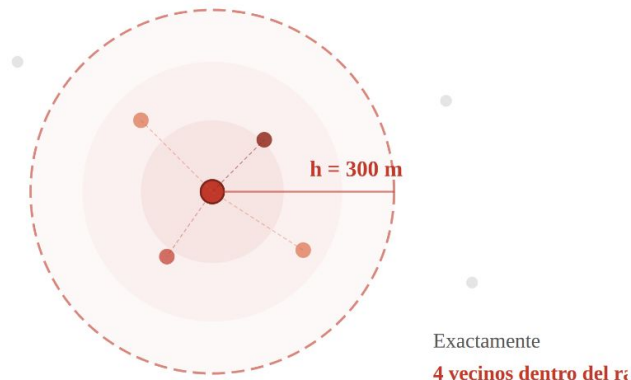
4

Se toma la distancia al vecino **número k** (el 4° más cercano).



5

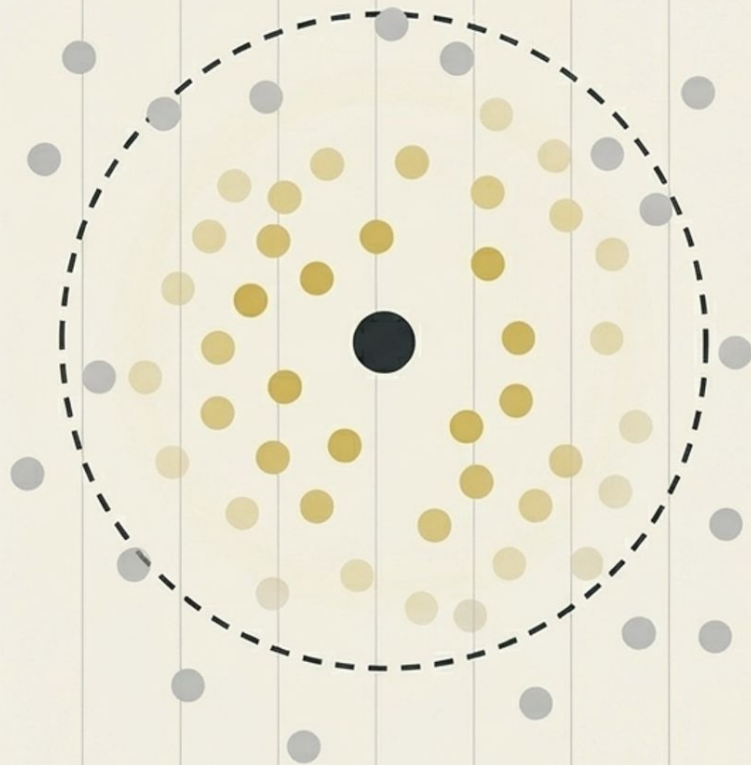
Esa distancia se convierte en el **ancho de banda (h)** de ese polígono.



Tú eliges **k** (cuántos vecinos). El algoritmo calcula **h** (qué radio necesita cada unidad).

Zona densa → h pequeño. Zona dispersa → h grande. Mismo k en ambos casos.

Distance Band



Bandas de Distancia y Pesos Híbridos

Un umbral fijo estricto (buffer). Todo lo que queda fuera tiene un peso absoluto de cero.

Binary (binary=True)	Híbrido (binary=False)
Todos los nodos dentro del límite del buffer reciben un peso idéntico de 1. (Todo o nada).	Se aplica un decaimiento continuo basado en el inverso de la distancia. Combina un límite estricto con un gradiente interno. $w = \frac{1}{d}$

Tabla Resumen

Método	Define vecinos por	Radio	Nº vecinos	Tipo de peso	Simétrica	PySAL
Contigüidad (comparten geometría)						
Queen	Arista o vértice compartido	No aplica	Variable	Binario (w=1)	Sí	<code>weights.contiguity.Queen</code>
Rook	Solo arista compartida	No aplica	Variable	Binario (w=1)	Sí	<code>weights.contiguity.Rook</code>
Basados en distancia (entre centroides)						
KNN	k centroides más cercanos	Adaptativo	Fijo (k)	Binario (w=1)	No	<code>weights.distance.KNN</code>
DistanceBand binario	Dentro de radio fijo	Fijo	Variable	Binario (w=1)	Sí	<code>DistanceBand(binary=True)</code>
DistanceBand híbrido	Dentro de radio fijo	Fijo	Variable	Continuo (w=1/d)	Sí	<code>DistanceBand(binary=False)</code>
Kernel (función de decaimiento)						
Kernel fijo	Dentro de ancho de banda	Fijo (h)	Variable	Continuo (función kernel)	Sí	<code>Kernel(fixed=True)</code>
Kernel adaptativo	Dentro de ancho de banda	Adaptativo (h por unidad)	Fijo (k)	Continuo (función kernel)	Depende	<code>Kernel(fixed=False, k=n)</code>